



BACCALAURÉAT – SESSION 2024
SCIENCES PHYSIQUES
Épreuve du 1er groupe

Référence : 2024GS27NA0133

Séries : S2-S2A – Coef. 6

Durée : 4 heures

Séries : S4-S5 – Coef. 5

Organisme : Université Cheikh Anta Diop de Dakar – Office du Baccalauréat

Les tables et calculatrices réglementaires sont autorisées.

EXERCICE 1

(04 points)

L'acétate de benzyle ou l'éthanoate de benzyle de formule chimique $C_9H_{10}O_2$ est un composé important dans l'industrie des parfums et des arômes. Apprécié pour son parfum floral et ses propriétés polyvalentes, il est utilisé comme solvant dans certaines synthèses organiques et il permet de donner le goût de fruits à des composés.

Au laboratoire, l'éthanoate de benzyle peut être synthétisé en faisant réagir le phénylméthanol de formule $C_6H_5 - CH_2 - OH$ avec un acide carboxylique ou un de ses dérivés.

- 1.1 **Synthèse à partir de l'acide éthanoïque.** On mélange dans un ballon l'acide éthanoïque et le phénylméthanol en présence d'acide sulfurique concentré. On chauffe le mélange obtenu pendant quelques minutes.
 - 1.1.1 Donner les caractéristiques de cette réaction. Pourquoi ajoute-t-on de l'acide sulfurique ? (0,75 pt)
 - 1.1.3 Écrire l'équation-bilan de cette réaction. (0,25 pt)
 - 1.2 **Synthèse à partir de l'anhydride éthanoïque.** On introduit dans un ballon du phénylméthanol de masse $m_1 = 3,0$ g et de l'anhydride éthanoïque de volume $V = 2,50$ cm³ et quelques grains de pierre ponce puis on chauffe à reflux le mélange réactionnel pendant quelques minutes. Après extraction et purification on obtient de l'éthanoate de benzyle de masse $m_2 = 3,5$ g.
 - 1.2.1 Quel est l'avantage de cette synthèse comparée à celle de la partie 1.1 ? (0,25 pt)
 - 1.2.2 Écrire l'équation-bilan de cette réaction. (0,5 pt)
 - 1.2.3 Montrer qu'un réactif est utilisé en excès. Préciser lequel. (0,5 pt)
 - 1.2.4 Calculer le rendement de cette réaction. (0,75 pt)
- Données :** $M(\text{anhydride éthanoïque}) = 102$, $M(\text{éthanoate de benzyle}) = 150$, $M(\text{phénylméthanol}) = 108$ g.mol⁻¹; $\rho(\text{anhydride éthanoïque}) = 1,08$ g.cm⁻³.
- 1.3 **Étude cinétique.** Le suivi par titrage a permis d'obtenir le tracé de l'évolution de la concentration C en anhydride éthanoïque en fonction du temps t (figure 1). (0,5 pt)

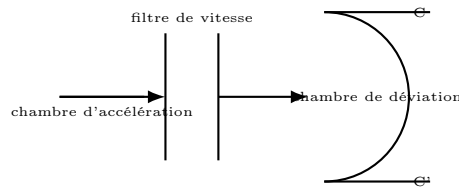
V_a (mL)	10	15	20	25	30	35	36	38	39	40	41,5	43	45	50
pH	11,1	10,9	10,7	10,5	10,2	9,8	9,7	9,3	8,5	6,1	3,3	2,7	2,4	2,1

- 2.1 Définir une base selon Brønsted. (0,25 pt)
- 2.2 Faire un schéma annoté du dispositif de dosage. (0,5 pt)
- 2.3 Afin de déterminer les caractéristiques de l'amine, les élèves exploitent la courbe de variation $pH = f(V_a)$.
 - 2.3.1 Tracer la courbe de variation du pH du milieu en fonction du volume V_a d'acide versé. Échelles : 1 cm pour 5 mL et 1 cm pour une unité de pH. (0,5 pt)
 - 2.3.2 Déterminer graphiquement les coordonnées du point d'équivalence et la valeur du pK_a du couple acide/base. En déduire la formule et le nom de la base dosée. On donne : $(CH_3)_3NH^+/(CH_3)_3N$: $pK_a = 9,8$; $C_2H_5NH_3^+/C_2H_5NH_2$: $pK_a = 10,7$ et NH_4^+/NH_3 : $pK_a = 9,2$. (0,75 pt)
 - 2.3.3 Déterminer la concentration C_0 de la solution de base. (0,25 pt)
 - 2.3.4 Calculer les concentrations des espèces chimiques B et BH^+ en solution au moment où le volume d'acide chlorhydrique versé vaut 40 mL. Retrouver la valeur du pK_a du couple BH^+/B . (0,5 pt)
- 2.4 L'acide chlorhydrique réagit avec l'amine B dont l'acide conjugué est BH^+ .
 - 2.4.1 Écrire l'équation-bilan de la réaction support du dosage. (0,25 pt)
 - 2.4.2 Calculer la constante de réaction K_r . Conclure. (0,5 pt)
- 2.5 En fait, l'amine est le produit d'une réaction de décarboxylation d'un acide α -aminé noté $R - CH(NH_2)COOH$. Écrire l'équation de décarboxylation et identifier R. (0,5 pt)

EXERCICE 3

(04 points)

Le spectrographe de masse est une technique analytique essentielle et polyvalente. On considère un dispositif d'analyse de particules constitué de trois parties : une chambre d'accélération, un filtre de vitesse et une chambre de déviation (figure 2).



- 3.1 Accélération des ions.** Des ions positifs isotopes du cuivre $^{63}\text{Cu}^{2+}$ et $^x\text{Cu}^{2+}$ de même charge $q = 2e$, de masse respective $m = 63u$ et $m' = xu$, émis à partir de O_1 avec une vitesse initiale négligeable, sont accélérés entre O_1 et O_2 par la tension U_0 telle que $|U_0| = |U_{P_1P_2}| = 5 \times 10^3 \text{ V}$. Ils se déplacent dans le vide suivant la direction horizontale de O_1 vers O_2 . On néglige le poids des ions. Données : $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ et $u = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$.
- 3.1.1 Quel est le signe de la tension $U_{P_1P_2}$? Justifier. (0,25 pt)
- 3.1.2 Calculer la vitesse v de l'isotope $^{63}\text{Cu}^{2+}$ en O_2 . (0,25 pt)
- 3.1.3 v et v' désignent respectivement les vitesses en O_2 des deux isotopes. Établir la relation entre v, v', m, m' . (0,5 pt)
- 3.1.4 Le rapport $v/v' = 1,016$; en déduire la valeur entière x du nombre de masse de l'ion $^x\text{Cu}^{2+}$. (0,25 pt)
- 3.2 Filtre de vitesse.** Arrivés en O_2 , les ions pénètrent dans un filtre constitué de deux plaques horizontales P, Q distantes de $d = 20 \text{ cm}$, avec $U = V_P - V_Q = 1,50 \times 10^3 \text{ V}$, créant $\vec{E}$, et d'un champ magnétique $\vec{B}$ perpendiculaire aux vitesses et à $\vec{E}$.
- 3.2.1 Déterminer le sens de $\vec{B}$ pour que les ions $^{63}\text{Cu}^{2+}$ traversent le dispositif en mouvement rectiligne uniforme avec la vitesse v . (0,25 pt)
- 3.2.2 Exprimer B en fonction de v, U, d . Calculer B . Dans quel sens sont alors déviés les ions $^x\text{Cu}^{2+}$? (0,5 pt)
- 3.2.3 Déterminer la valeur B' du champ magnétique pour que les ions $^x\text{Cu}^{2+}$ traversent le dispositif sans subir de déviation. (0,5 pt)
- 3.3 Spectrographe de masse.** En faisant varier B dans le filtre, on peut faire passer par O l'un ou l'autre isotope. Les ions pénètrent dans la chambre de déviation où règne $B_0 = 0,5 \text{ T}$. C et C' sont les points d'impact respectifs des ions $^{63}\text{Cu}^{2+}$ et $^x\text{Cu}^{2+}$.
- 3.3.1 Établir l'expression du rayon R de la trajectoire de l'ion $^{63}\text{Cu}^{2+}$. Calculer R . (0,5 pt)
- 3.3.2 On place au niveau des collecteurs C et C' un dispositif permettant de mesurer les intensités des courants I et I' correspondant au nombre d'ions N et N' y arrivant par seconde. On trouve $I = \frac{7}{3}I'$. En déduire les pourcentages en ions $^{63}\text{Cu}^{2+}$ et $^x\text{Cu}^{2+}$ dans le cuivre naturel. (1 pt)

EXERCICE 4**(04 points)**

Une bobine s'oppose aux variations de l'intensité du courant. Un condensateur filtre les fréquences de signaux pour la qualité de leur transmission dans un système électrique. Ils sont généralement associés à une résistance pour former un circuit RLC qui peut produire, entre autres, un phénomène de résonance qu'on retrouve dans le fonctionnement des radios et télévisions.

Au cours d'une séance de travaux pratiques, un technicien associe en série un générateur délivrant une tension alternative sinusoïdale de fréquence N , de valeur maximale U_m et d'expression $u(t) = U_m \cos(2\pi Nt)$, un résistor de résistance $R = 16 \, \Omega$, une bobine d'inductance L et de résistance négligeable, un condensateur de capacité C et un ampèremètre (figure 3).

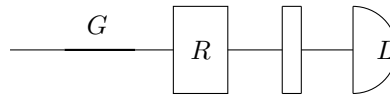


Figure 3

Un oscilloscope bicourbe permet de visualiser les tensions $u(t)$ aux bornes du générateur et $u_L(t)$ aux bornes de la bobine lorsque le circuit est fermé (figure 4). On donne $u_L(t) = U_{Lm} \cos(2\pi Nt + \varphi_{u_L/u})$.

- 4.1 Reproduire la figure 3 sur la copie et préciser les branchements de l'oscilloscope permettant de visualiser u et u_L .
- 4.2 On considère les oscillogrammes de la figure 4. Base de temps : 2,5 ms/div ; sensibilité verticale : 2 V/div.
 - 4.2.1 Identifier $u_L(t)$ sachant que la tension $u_L(t)$ est en avance de phase sur $u(t)$. (0,5 pt)
 - 4.2.2 Déterminer les tensions maximales U_m et U_{Lm} , la fréquence N et la phase $\varphi_{u_L/u}$. (1 pt)
- 4.3 L'expression de la tension générateur est $u(t) = U_m \cos(2\pi Nt)$ et celle de la bobine est $u_L(t) = U_{Lm} \cos(2\pi Nt + \varphi_{u_L/u})$.
 - 4.3.1 Écrire les équations horaires numériques des tensions $u(t)$ et $u_L(t)$. (0,5 pt)
 - 4.3.2 Déterminer la phase $\varphi_{i/u}$ de l'intensité $i(t)$ par rapport à la tension $u(t)$ sachant que $\varphi_{i/u} = \varphi_{i/u_L} + \varphi_{u_L/u}$. (0,25 pt)
 - 4.3.3 Justifier que le circuit est à la résonance d'intensité.
- 4.4 Déterminer la valeur de l'intensité du courant mesurée par l'ampèremètre, la valeur de l'inductance L , la capacité C et la largeur de la bande passante en fréquence ΔN . (1 pt)

EXERCICE 5**(04 points)**

En 1887 le physicien allemand Heinrich HERTZ réalise des expériences sur les ondes électromagnétiques de grandes longueurs d'onde. Il remarque alors qu'un rayonnement peut favoriser des décharges électriques. Par ailleurs, l'analyse des spectres lumineux émis par un atome a permis d'expliquer la quantification de l'énergie de l'atome.

5.1 Étude de l'effet photoélectrique. Dans un laboratoire, on utilise un laser qui émet une lumière monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 435,3$ nm. On éclaire une plaque de métal avec cette radiation lumineuse. Un capteur détecte un électron d'énergie cinétique $E_c = 0,55$ eV.

5.1.1 Définir l'effet photoélectrique. Quel modèle de la lumière permet de l'expliquer ? (0,5 pt)

5.1.2 Calculer la vitesse de l'électron émis. (0,5 pt)

5.1.3 Définir le travail d'extraction W_0 puis calculer sa valeur pour le métal utilisé. (0,75 pt)

5.1.4 On éclaire le même métal par un autre laser de longueur d'onde $\lambda_1 = 580$ nm. L'effet photoélectrique est-il toujours observé ? Justifier. (0,75 pt)

5.2 Niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène. On rappelle $E_n = -E_0/n^2$, avec $E_0 = 13,6$ eV et n entier naturel non nul.

5.2.1 L'atome est au niveau $n = 2$. Il absorbe un photon de longueur d'onde $\lambda = 435,3$ nm. On note une transition du niveau $n = 2$ au niveau m . Déterminer m puis schématiser la transition électronique correspondante. (1 pt)

5.2.2 On éclaire le tube rempli de gaz hydrogène se trouvant à l'état fondamental avec un photon d'énergie $E = 14,0$ eV. Quel est l'état final de l'atome d'hydrogène ? (0,5 pt)

Données : $h = 6,63 \times 10^{-34}$ J.s ; $1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19}$ J ; $c = 3,0 \times 10^8$ m.s⁻¹ ; $m_e = 9,1 \times 10^{-31}$ kg ; $1 \text{ nm} = 10^{-9}$ m.

FIN DU SUJET